Exercice n°01 : **Simplification par les tableaux de Karnaugh**

1/ Simplifier les fonctions suivantes en utilisant les tableaux de Karnaugh

$$G = \bar{x}.\bar{y}.z.\bar{t} + \bar{x}.y.\bar{z}.\bar{t} + \bar{x}.\bar{y}.\bar{z}.\bar{t} + x.\bar{y}.z.\bar{t} + x.y.\bar{z}.t + \bar{x}.y.z.t + x.\bar{y}.\bar{z}.\bar{t}$$

$$P = a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + a.b.\bar{d} + a.\bar{b}.c.\bar{d} + b.c.\bar{d} + a.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}.b.c$$

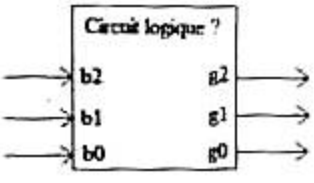
2/ Simplifier les fonctions suivantes H_1 et H_2

b/ Dessiner les logigrammes de H_1 et H_2

a b c d	H_1	H_2
0 0 0 0	0	1
0 0 0 1	x	1
0 0 1 0	1	0
0 0 1 1	0	0
0 1 0 0	0	0
0 1 0 1	x	1
0 1 1 0	1	1
0 1 1 1	1	x
1 0 0 0	0	0
1 0 0 1	1	0
1 0 1 0	0	0
1 0 1 1	0	0
1 1 0 0	1	x
1 1 0 1	1	1
1 1 1 0	0	1
1 1 1 1	0	0

Exercice n°02 : **Conception d'un circuit logique combinatoire**

On souhaite réaliser un circuit logique qui donne sur ses sorties le code GRAY équivalent au code bi naturel présent sur ses entrées.



1. Compléter la table de vérité du circuit logique.

Binaire pur			Code GRAY		
b2	b1	b0	g2	g1	g0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1

g2

b2 \ b1b0	00	01	11	10
0				
1				

g2 =.....

g1

b2 \ b1b0	00	01	11	10
0				
1				

g1 =.....

g0

b2 \ b1b0	00	01	11	10
0				
1				

g0 =.....

2. Compléter les tables de Karnaugh ci-dessus.

3. En déduire les équations du circuit logique.